مديرية التربية لولاية بومرداس | ثا/ المجاهد علال العيشاوي

السنة الدراسية: $\overline{3750}^{8}$ / $\overline{3751}^{8}$ | المدة: $\overline{1210}^{5}$ دقيقة

اختـــبار الثلاثي الثاني في مـــادة الريـاضيـــات | المستوى: $\overline{11}^{2}$ رياضياتي

التمرين الأول: (04 نقاط)

1) حل في $\mathbb{Z}^2$ المعادلة: (I).....$8x-5y=3$.

2) ليكن m عددا صحيحا بحيث توجد ثنائية $(p;q)$ من الاعداد الصحيحة تحقق: $m=8p+1$ و $m=5q+4$.

أ- بين ان الثنائية $(p;q)$ هي حل للمعادلة (I)، ثم استنتج أن: $m\equiv 9[40]$.

ب- عين اصغر عدد طبيعي m بحيث: $m\geq 2025$.

3) ليكن n عددا طبيعيا.

أ- اثبت انه من اجل كل عدد طبيعي k لدينا: $2^{3k}\equiv 1[7]$.

ب- ما هو باقي القسمة الاقليدية للعدد $\left[2^{2025}\right]^{2026}$ على 7 ؟

4) ليكن a و b عددان طبيعيان حيث: $0\prec a\leq 9$ و $0\leq b\leq 9$ ونعتبر العدد N الذي يكتب في النظام العشري على الشكل: $N=\overline{a00b}$ $(N=a\times 10^3+b)$.

نريد تعيين من ضمن هذه الاعداد الطبيعية تلك التي تقبل القسمة على 7.

أ- تحقق من ان: $10^3\equiv -1[7]$

ب- استنتج الاعداد الطبيعية التي N تقبل القسمة على 7.

التمرين الثاني: (07 نقاط)

(U_n) المتتالية المعرفة بـ: $U_1=1$ ومن اجل كل عدد طبيعي n غير معدوم بـ: $U_{n+1}=\dfrac{(n+1)U_n}{U_n+2n}$.

1) أ- تحقق انه من كل عدد طبيعي n غير معدوم فان: $U_{n+1}=(n+1)\left[1-\dfrac{2n}{U_n+2n}\right]$ و $\dfrac{n+1}{2n+1}\leq 1$

(لاحظ ان $2\leq 1$)

ب- برهن بالتراجع انه من كل عدد n غير معدوم: $0\prec U_n\leq 1$

2) أ- تحقق انه من كل عدد طبيعي n غير معدوم فان: $U_n\succ 1-n$.

ب- بين انه من اجل كل عدد طبيعي n غير معدوم: $U_{n+1}-U_n=\dfrac{U_n(1-n-U_n)}{U_n+2n}$.

ج- استنتج ان المتتالية (U_n) متناقصة تماما ثم برر تقاربها.

3) نعتبر من اجل كل عدد طبيعي n غير معدوم المتتالية (V_n) المعرفة بـ: $V_n=\dfrac{U_n}{U_n+n}$

- بين المتتالية (V_n) هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول V_1.

4) أ- اكتب عبارة V_n بدلالة n ثم استنتج انه من اجل كل عدد طبيعي n غير معدوم: $U_n=\dfrac{n}{2^n-1}$.

موقع الدراسة eddirasa.com

ب- تحقق ان: $\lim_{n\to+\infty}\frac{n}{2^n}=\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{\ln 2}\left(\frac{n\ln 2}{e^{n\ln 2}}\right)$ ثم احسب هاته النهاية واستنتج $\lim_{n\to+\infty}U_n$.

ج- احسب العدد S حيث: $S=\frac{1}{U_1}+\frac{2}{U_2}+\frac{3}{U_3}+.....+\frac{2025}{U_{2025}}$

5) من اجل كل عدد طبيعي n غير معدوم نضع:

$$S_n=2\left(\frac{2U_1+1^2}{U_1+1}\right)+2\left(\frac{3U_2+2^2}{U_2+2}\right)+2\left(\frac{4U_3+3^2}{U_3+3}\right)+.....+2\left(\frac{(n+1)U_n+n^2}{U_n+n}\right)$$

- بين انه اجل كل عدد طبيعي n غير معدوم فان: $S_n=n^2+n+2-2^{1-n}$ واستنتج ان:

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{S_{45n}}{n^2}\right)=2025$$

التمرين الثالث: (09 نقاط)

I) باستعمال قابلية الاشتقاق للدالة $x\to\ln x$ عند 1.

- بين ان: $\lim_{n\to1}\left(\frac{\ln x}{x-1}\right)=1$ ثم استنتج ان: $\lim_{n\to0}\frac{\ln(x+1)}{x}=1$.

II) f دالة معرفة على $]1;+\infty[$ بـ : $f(x)=\ln(x+\sqrt{x^2-1})$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1)أ- بين أنه من اجل كل عدد حقيقي $x\geq1$، $f(x)=\ln x+\ln(1+\sqrt{1-\frac{1}{x^2}})$.

ب- بين أنه من اجل كل عدد حقيقي $x\geq1$: $\left(x\sqrt{\frac{x-1}{x+1}}\right)\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}=x-1$.

ج – اثبت ان الدالة f غير قابلة للاشتقاق عند 1، فسر النتيجة هندسيا .

2) أ- احسب $\lim_{x\to+\infty}f(x)$.

ب- بين أنه من اجل كل عدد حقيقي $x\geq1$: $f'(x)=\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$.ثم استنتج اتجاه تغير الدالة.

ج- شكل جدول تغيراتها على المجال $]1;+\infty[$.

3) ارسم المنحنى (C_f).

4) لتكن S مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) ومحور الفواصل والمستقيمين اللذين معادلتاهما: $x=3$ ، $x=1$.

A و B نقطتان من المنحنى (C_f) فاصلتاهما على الترتيب: 1 و 3. والنقطتان $C(1;2\ln(1+\sqrt{2}))$ و $D(3;0)$ من المستوي.

أ- احسب مساحة كل من المستطيل $ACBD$ والمثلث ABD.

ب- استنتج ان: $2\ln(1+\sqrt{2})\leq S\leq4\ln(1+\sqrt{2})$. (ارشاد: $(1+\sqrt{2})^2=3+2\sqrt{2}$).

موقع الدراسة
eddirasa.com

III) نعتبر الدالة g المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=\frac{e^{2x}+1}{2e^{x}}$ و (C_g) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) اثبت انه من اجل كل $x\geq 0$: $g(x)\geq 1$

2) أ- بين ان: $(g\circ f)(x)=x$ ثم اثبت انه اذا كانت $M(x;y)$ نقطة من فان $M'(y;x)$ نقطة من (C_g).

ب - ماذا تستنتج بالنسبة للمنحنيين (C_f) و (C_g)؟

ج- ارسم المنحنى (C_g) في نفس المعلم السابق.

3) لتكن S' مساحة الحيز المحدد بالمنحنى (C_g) والمستقيمات التي معادلاتها: $x=0$ ، و $y=3$ و $x=2\ln(1+\sqrt{2})$

أ- اثبت ان: $S'=6\ln(1+\sqrt{2})-\int_0^{2\ln(1+\sqrt{2})} g(x)\,dx$

ب- احسب $\int_0^{2\ln(1+\sqrt{2})} g(x)\,dx$ ثم استنتج قيمة S.

📖 وفقكم الله في شهادة البكالوريا 2025 يا تلامذتي الأعزاء ❁- عن الأستاذة مزنر 📖

" حاولوا أن تكونوا في حياة الناس كحبة سكر☺، حتى وإن اختفت,,,,,,,تركت طعما جميلا"

موقع الدراسة
eddirasa.com

التصحيح النموذجي لاختبار الفصل الثاني:

حل التمرين الأول: (04ن)

1) حل في $\mathbb{Z}^2$ المعادلة (I) ..... $8x-5y=3$

الثنائية $(x_0;y_0)=(1;1)$ حل خاص للمعادلة (I)

ومنه:
$$\begin{cases} 8x-5y=3 \\ 8x_0-5y_0=3 \end{cases} \ominus$$
$$8(x-x_0)-5(y-y_0)=0$$
$$8(x-1)=5(y-1)$$

بما أن $PGCD(8;5)=1$ و $5/8(y-1)$ فإنه حسب مبرهنة غوص فإن: $5/y-1$ أي $y-1=5K$

ومنه: $\boxed{y=5K+1}$ $K\in\mathbb{Z}$

ولدينا، $PGCD(5;8)=1$ و $8/5(x-1)$

ومنه حسب غوص: $8/x-1$ أي $x-1=8K$

ومنه: $\boxed{x=8K+1}$ $K\in\mathbb{Z}$

$$\boxed{S_{(I)}=\{(x;y)\in\mathbb{Z}^2 / (x;y)=(8K+1;5K+1)_{K\in\mathbb{Z}}\}}$$

ب- إثبات أن الثنائية $(p;q)$ هي حل للمعادلة (I)

واستنتاج أن: $m\equiv 9[40]$

لدينا: $m=8p+1$ و $m=5q+4$

يكافئ: $m=8p+1=5q+4$

$\Leftrightarrow 8p-5q=3 \hookrightarrow (p;q)\in S_{(I)}$

ولدينا: $m=8p+1=8(5K+1)+1$

$=40K+9$

ومنه، $\boxed{m\equiv 9[40]}$

أو باستعمال $m=5q+4$ مع تعويض $q=8K+1$

ج- تعيين أصغر عدد طبيعي m بحيث: $m>2025$

$m>2025 \Leftrightarrow 40K+9>2025 \Leftrightarrow K>\frac{2016}{40}>50,4$

بما أن $K\in\mathbb{N}$ فإن: $\boxed{K=50}$ ومنه: $m=40(50)+9$

$\boxed{m=2009}$

3) إثبات أنه من أجل كل عدد طبيعي k لدينا: $2^{3K}\equiv 1[7]$

لدينا، $2^{3K}=(2^3)^K=8^K$

و $8\equiv 1[7]$ ومنه، $8^K\equiv 1[7]$ إذن: $2^{3K}\equiv 1[7]$

ب) إيجاد باقي القسمة الإقليدية للعدد 2^{2025} على 7:

لدينا، $2025=3\times 675=3K$

ومنه:
$$2^{2025}\equiv 2^{3K}\ [7]$$
$$2^{2025}\equiv 1\ [7] \quad / 2^{3K}\equiv 1[7]$$
$$(2^{2025})^{2016}\equiv 1^{2016}\ [7]$$
$$(2^{2025})^{2016}\equiv 1\ [7]$$

ومنه باقي قسمة $(2^{2025})^{2016}$ على 7 هو 1.

التمرين الثاني:

1- أ) التحقق من أن: $10^3\equiv -1[7]$:

لدينا، $10\equiv 3[7] \Rightarrow 10^3\equiv 3^3[7]$

$\equiv 27[7]$

$\equiv 6[7]$

$$\boxed{10^3\equiv -1[7]}$$

$N=\overline{a00b}=a.10^3+b$

مع $0<a\leq 9$ و $0<b\leq 9$

ب) استنتاج الأعداد الطبيعية N التي تقبل القسمة على 7:

لدينا، حسب السؤال أ) $N=a10^3+b$; $10^3\equiv -1[7]$

$10^3\equiv -1[7] \Leftrightarrow 10^3a+b\equiv -a+b\ [7]$

وبما أن N يقبل القسمة على 7 فإن، $N\equiv 0[7]$

أي، $-a+b\equiv 0[7]$ ومنه $a\equiv b\ [7]$

إذن: $(a;b)=\{(1;1);(2;2);(3;3);(4;4);(5;5);(6;6);(7;7);(8;8);(9;9);(7;0);(1;8);(8;1);(2;9);(9;2)\}$ $0<a\leq 9$ $0<b\leq 9$

$N=\{1001;2002;3003;4004;5005;6006;7007;8008;9009;1008;8001;2009;9002\}$

موقع الدراسة
eddirasa.com

حل تمرين 02 (ن07)

$$\begin{cases} U_1 = 1 \\ U_{n+1} = \dfrac{(n+1)U_n}{U_n + 2n} \end{cases}$$

1- أ) التحقق أنه من أجل كل $n \geq 1$:

$$U_{n+1} = (n+1)\left[1 - \frac{2n}{U_n + 2n}\right] \quad ; \quad \frac{n+1}{2n+1} \leq 1$$

لدينا: من أجل كل $n \in \mathbb{N}^*$:

$$(n+1)\left[1 - \frac{2n}{U_n+2n}\right] = (n+1)\left[\frac{U_n+2n-2n}{U_n+2n}\right]$$

$$= \frac{(n+1)U_n}{U_n+2n} = U_{n+1}$$

ومنه: $\boxed{U_{n+1} = (n+1)\left[1 - \frac{2n}{U_n+2n}\right]}$ *

ولدينا: $2 \geq 1$ ومنه: $n \leq 2n$

ومنه: $n+1 \leq 2n+1$

ومنه: $\frac{1}{n+1} \geq \frac{1}{2n+1}$

وبما أن $(n+1) \geq 1$ فإن: $\frac{n+1}{n+1} \geq \frac{n+1}{2n+1}$

أي: $\boxed{\frac{n+1}{2n+1} \leq 1}$ *

ب) البرهان بالتراجع أن: $0 < U_n \leq 1$.

نضع: $P(n)$: $0 < U_n \leq 1$

- نتأكد من صحة الخاصية من أجل $n=1$

$P(1)$: $U_1 = 1 \leq 1$

ومنه: $P(1)$ محققة.

- نفرض $0 < U_n \leq 1$ ونبرهن صحة $0 < U_{n+1} \leq 1$ من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم.

لدينا: $0 < U_n \leq 1$

ومنه: $2n < U_n + 2n \leq 2n+1$

ومنه: $\frac{1}{2n} > \frac{1}{U_n+2n} \geq \frac{1}{2n+1}$

ومنه: $-1 < \frac{-2n}{U_n+2n} \leq \frac{-2n}{2n+1}$

$0 < \left(1 - \frac{2n}{U_n+2n}\right) \leq \frac{n+1}{2n+1}$

$0 < U_{n+1} \leq 1$

ومنه: $P(n+1)$ محققة من أجل كل $n+1$

إذن حسب مبدأ البرهان بالتراجع فإن:

من أجل كل $n \in \mathbb{N}^*$; $0 < U_n \leq 1$.

2- أ) التحقق أنه من أجل كل $n \in \mathbb{N}$; $U_n > 1-n$

لدينا: $n \geq 1$ ومنه: $-n \leq -1$

ومنه: $1-n \leq 0$ (سالب)

ولدينا: $0 < U_n \leq 1$ ولدينا $-n < 1$

ومنه بالتقدي قد: $U_n > 1-n$

أي: $\boxed{U_n > 1-n}$

بالإثبات أن: $U_{n+1} - U_n = \frac{U_n(1-n-U_n)}{U_n+2n}$

من أجل كل $n \in \mathbb{N}$:

$$U_{n+1} - U_n = \frac{(n+1)U_n}{U_n+2n} - U_n$$

$$= \frac{(n+1)U_n - U_n(U_n+2n)}{U_n+2n}$$

$$= \frac{(n+1)U_n - U_n^2 - 2nU_n}{U_n+2n}$$

$$= \frac{U_n(n+1-U_n-2n)}{U_n+2n} = \boxed{\frac{U_n(1-n-U_n)}{U_n+2n}} *$$

ج) استنتاج أن (U_n) متناقصة تماما من $\mathbb{N}^*$ ونبرر التقارب

لدينا (U_n) متناقصة تماما من $\mathbb{N}^*$ ومحدودة من الأسفل بالعدد 0 فهي متقاربة.

3- إثبات أن (V_n) هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول V_1:

$V_n = \frac{U_n}{U_n+n}$

من أجل كل $n \in \mathbb{N}$ لدينا:

$$V_{n+1} = \frac{U_{n+1}}{U_{n+1}+n+1} = \frac{\frac{(n+1)U_n}{U_n+2n}}{\frac{(n+1)U_n}{U_n+2n}+n+1}$$

$$= \frac{(n+1)\left[\frac{U_n}{U_n+2n}\right]}{(n+1)\left[\frac{U_n}{U_n+2n}+1\right]} = \frac{\frac{U_n}{U_n+2n}}{\frac{U_n+U_n+2n}{U_n+2n}}$$

$$= \frac{U_n}{2U_n+2n} = \frac{1}{2}\left(\frac{U_n}{U_n+n}\right) = \frac{1}{2}V_n$$

ومنه (V_n) هندسية أساسها $q = \frac{1}{2}$

موقع الدراسة eddirasa.com

وحدها الأول، $V_1 = \frac{U_1}{U_1+1} = \boxed{\frac{1}{2}}$

4-I) كتابة عبارة V_n بدلالة n:

$V_n = V_1 \times q^{n-1} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \left(\frac{1}{2}\right)^n = \boxed{\frac{1}{2^n}}$ *

ب) استنتاج أن: $U_n = \frac{n}{2^n-1}$:

لدينا: $V_n = \frac{U_n}{U_n+n}$

ومنه: $V_n(U_n+n) = U_n$

$V_nU_n + nV_n = U_n$

$V_nU_n - U_n = -nV_n$

$U_n(V_n-1) = -nV_n$

$U_n(1-V_n) = nV_n$

ومنه: $U_n = \frac{nV_n}{1-V_n}$

وعليه، $V_n = \frac{1}{2^n}$ فإن: $U_n = \frac{n\left(\frac{1}{2^n}\right)}{1-\frac{1}{2^n}} = \frac{\frac{n}{2^n}}{\frac{2^n-1}{2^n}} = \boxed{\frac{n}{2^n-1}}$ #

ج) التحقق أن: $\lim\left(\frac{n}{2^n}\right) = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{\ln 2}\left(\frac{n\ln 2}{e^{n\ln 2}}\right)$

ثم حسابها واستنتاج: $\lim U_n$:

لدينا: $\frac{1}{\ln 2}\left(\frac{n\ln 2}{e^{n\ln 2}}\right) = \frac{1}{\ln 2}\left(\frac{n\ln 2}{e^{n\ln 2}}\right)$

$= \frac{1}{\ln 2}\left(\frac{n\ln 2}{2^n}\right) = \boxed{\frac{n}{2^n}}$ *

ومنه: $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n}{2^n}\right) = \lim \frac{1}{\ln 2}\left(\frac{n\ln 2}{e^{n\ln 2}}\right)$

$= \lim \frac{1}{\ln 2}\left[\frac{n\ln 2}{e^{n\ln 2}}\right] = \boxed{0}$

($n\ln 2 \to +\infty$، $e^{n\ln 2} \to +\infty$)

لأن: $\lim_{n\to+\infty} \frac{e^{n\ln 2}}{n\ln 2} = +\infty$

* استنتاج $\lim U_n$:

$\lim_{n\to+\infty} U_n = \lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n}{2^n-1}\right) = \lim_{n\to+\infty}\left[\frac{n}{2^n\left(1-\frac{1}{2^n}\right)}\right]$ ($1-\frac{1}{2^n} \to 1$)

$= \lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n}{2^n}\right) = 0$

(حسب ج)،

(حسب ج)،

5-I) حساب S

$S = \frac{1}{U_1} + \frac{2}{U_2} + \frac{3}{U_3} + \cdots + \frac{2025}{U_{2025}}$

$(n\in\mathbb{N})$ $W_n = \frac{n}{U_n} = \frac{n}{\frac{n}{2^n-1}} = \frac{n(2^n-1)}{n}$: نضع

$\boxed{W_n = 2^n - 1}$ إذن

$S = W_1 + W_2 + W_3 + \cdots + W_{2025}$

$= 2^1 - 1 + 2^2 - 1 + 2^3 - 1 + \cdots + 2^{2025} - 1$

$= (2^1 + 2^2 + 2^3 + \cdots + 2^{2025}) - 1(2025 - 1 + 1)$

(مجموع حدود متتالية هندسية أساسها $q=2$)

$= 1\left(\frac{2^{2025}-1}{2-1}\right) - 2025$

$= (2^{2025} - 1) - 2025 = \boxed{2^{2025} - 2026}$ *

ب) إثبات أن: $S_n = n^2 + n + 2 - 2^{1-n}$:

$S_n = 2\left(\frac{2U_1+1^2}{U_1+1}\right) + 2\left(\frac{3U_2+2^2}{U_2+2}\right) + \cdots + 2\left(\frac{(n+1)U_n+n^2}{U_n+n}\right)$

لدينا: $\frac{(n+1)U_n+n^2}{U_n+n} = \frac{nU_n+U_n+n^2}{U_n+n}$

$= \frac{U_n}{U_n+n} + \frac{nU_n+n^2}{U_n+n}$

$= V_n + \frac{n(U_n+n)}{U_n+n}$

$\boxed{S_n = V_n + n}$ #

$S_n = 2(V_1+1) + 2(V_2+2) + 2(V_3+3) + \cdots + 2(V_n+n)$ ومنه

$= 2\left[(V_1+V_2+V_3+\cdots+V_n) + (1+2+3+\cdots+n)\right]$

$= 2\left[\frac{1}{2}\left(\frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^n}{1-\frac{1}{2}}\right) + \frac{n(n+1)}{2}\right]$

$= 2 - 2\left(\frac{1}{2}\right)^n + n(n+1)$

$= 2 + n^2 + n - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \boxed{n^2 + n + 2 - 2^{1-n}}$

* استنتاج $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{S_{45n}}{n^2}\right)$:

$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{S_{45n}}{n^2}\right) = \lim_{n\to+\infty}\left(\frac{(45n)^2 + 45n + 2 - 2^{1-45n}}{n^2}\right)$

$= \lim_{n\to+\infty}\left(\frac{2025n^2 + 45n + 2 - 2^{1-45n}}{n^2}\right)$

$= \lim_{n\to+\infty}\left(2025 + \frac{45}{n} + \frac{2}{n^2} - \frac{2}{n^2 \times 2^{45n}}\right)$

$= \boxed{2025}$ *

مركز الدراسة
eddirasa.com

حلّ ت 03 ص 109

I) إثبات صحة النهايتين الشهيرتين:

- $\lim_{x\to 1}\frac{\ln x}{x-1} = \lim_{x\to 1}\frac{\ln x-\ln 1}{x-1} = g'(1) = 1$

لأن: $g(x)=\ln x$ ← $g(1)=\ln 1=0$

$g'(x)=\frac{1}{x}$ ← $g'(1)=\frac{1}{1}=1$

ومنه: $\lim_{x\to 1}\frac{\ln x}{x-1}=1$

ونضع: $X=x-1$; أي $x=X+1$

ومنه: $\lim_{x\to 1}\frac{\ln x}{x-1}=\lim_{X\to 0}\frac{\ln(X+1)}{X}=1$

II) $f(x)=\ln\left(x+\sqrt{x^2-1}\right)$ / $D_f=[1,+\infty[$

1- إثبات أنه من أجل كل $x\geq 1$;

$$f(x)=\ln x+\ln\left(1+\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}\right)$$

$$\ln\left(x+\sqrt{x^2-1}\right)=\ln\left[x+\sqrt{x^2\left(1-\frac{1}{x^2}\right)}\right]$$

$$=\ln\left[x+x\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}\right]$$

$$=\ln\left[x\left(1+\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}\right)\right]$$

$$f(x)=\ln x+\ln\left(1+\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}\right) \quad \#$$

ب) إثبات أن: $x\left(\sqrt{\frac{x-1}{x+1}}\right)\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}=x-1$ لديك

$$x\sqrt{\frac{x-1}{x+1}}\times\sqrt{\frac{x^2-1}{x^2}}=x\sqrt{\frac{(x-1)}{x+1}\frac{(x^2-1)}{x^2}}$$

$$=\frac{x}{x}\sqrt{\frac{(x-1)(x-1)(x+1)}{(x+1)}}$$

$$=\sqrt{(x-1)^2}=x-1 \quad (x\geq 1)$$

إذن: $x\left(\sqrt{\frac{x-1}{x+1}}\right)\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}=x-1$ #

ج) إثبات أن الدالة f تقبل فرع قطع مكافئ عند 1 مع التفسير الهندسي:

نحسب النهاية: $\lim_{x\to 1}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}$ / $f(1)=0$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{\ln x+\ln\left(1+\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}\right)}{x-1}$$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{\ln x}{x-1}+\lim_{x\to 1}\frac{\ln\left(1+\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}\right)}{x-1}$$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{\ln\left(1+\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}\right)}{x\left(\sqrt{\frac{x-1}{x+1}}\right)\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}}$$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{\ln\left(1+\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}\right)}{\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}}\times\frac{1}{x\sqrt{\frac{x-1}{x+1}}}=+\infty$$

لأن: $\lim_{x\to 1}\frac{\ln(1+X)}{X}=1$

ومنه، الدالة f تقبل فرع قطع مكافئ عند 1

* التفسير الهندسي:

$(\mathcal{C}_f)$ يقبل نصف مماس عمودي عند 1 باتجاه $+\infty$

2- حساب $\lim_{x\to+\infty}f(x)$

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=\lim_{x\to+\infty}\ln\left(x+\sqrt{x^2-1}\right)=+\infty$$

3- إثبات أنه من أجل كل $x\geq 1$; $f'(x)=\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$

f دالة معرفة وقابلة للاشتقاق على $]1,+\infty[$ و g دالة

$$f'(x)=\frac{1+\frac{2x}{2\sqrt{x^2-1}}}{x+\sqrt{x^2-1}}=\frac{1+\frac{x}{\sqrt{x^2-1}}}{x+\sqrt{x^2-1}}$$

$$=\frac{\frac{\sqrt{x^2-1}+x}{\sqrt{x^2-1}}}{x^2+\sqrt{x^2-1}}=\frac{1}{\sqrt{x^2-1}} \quad \#$$

بما أن $x>1$ فإن: $f'(x)>0$

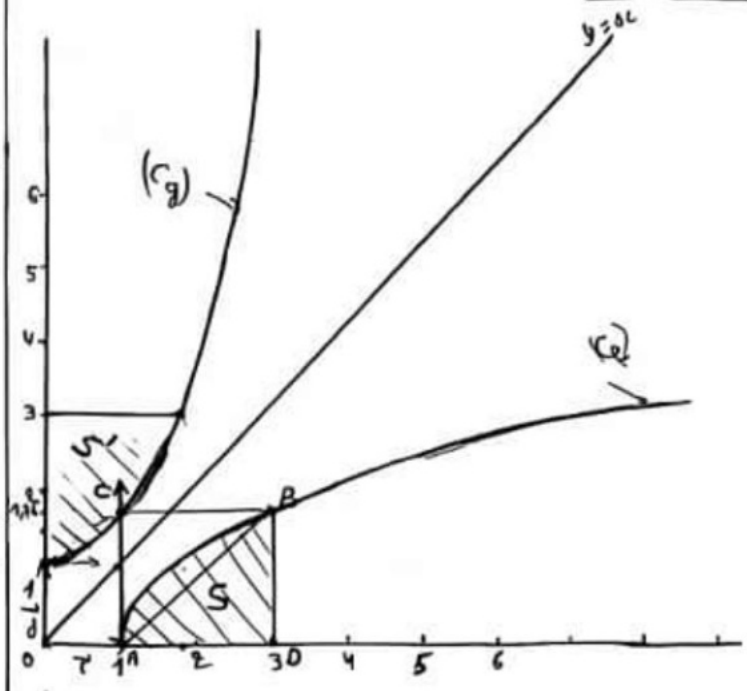
ومنه: الدالة f متزايدة تماما على D

ج) جدول التغيرات:

x	1	$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$
$f(x)$	$f(1)=0$	$+\infty$

موقع الدراسة eddirasa.com

3) الإنشاء :



4-P حساب مساحة كل من المستطيل ACBD و المثلث ABD :

S : مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C) و محور الفواصل و المستقيمين x=1 و x=3 ، ومنه

$$S = \int_1^3 f(x)\,dx$$

لدينا النقطة A من (C) أي A(1;0)

و B نقطة من (C) فاصلتها 3=x أي B(3;f(3))

$$f(3) = \ln(3+\sqrt{8}) = \ln(3+2\sqrt{2}) \Leftrightarrow B(3;1,76)$$
$$= \ln(1+\sqrt{2})^2 = 2\ln(1+\sqrt{2})$$

ومنه: مساحة المثلث ABD هي A_1

$$A_1 = \frac{BD \times AD}{2} = \frac{f(3)\times 2}{2} = f(3) = \boxed{2\ln(1+\sqrt{2})}\ cm^2$$

و A_2 : مساحة المستطيل ACBD

$$A_2 = AD \times BD = 2f(3) = \boxed{4\ln(1+\sqrt{2})}\ cm^2$$

ب) استنتاج أن $2\ln(1+\sqrt{2}) \leq S \leq 4\ln(1+\sqrt{2})$

نلاحظ أن المساحة S محصورة بين A_1 مساحة المثلث ABD و A_2 مساحة المستطيل ACBD.

أي $2\ln(1+\sqrt{2}) \leq S \leq 4\ln(1+\sqrt{2})$

$$g(x) = \frac{e^x+1}{2e^x} \quad ; \quad D_g =]0;+\infty[$$

A إثبات أنه من أجل كل $x>0$; $g(x) \geq 1$

$$g(x)-1 = \frac{e^x+1}{2e^x} - 1 = \frac{e^x+2e^x+1}{2e^x}$$
$$= \frac{(e^x-1)^2}{2e^x} \geq 0$$

إذن من أجل كل $x>0$; $g(x)-1 \geq 0$

ومنه $\boxed{g(x) \geq 1}$

P-2 إثبات أن : $g \circ f(x) = x$ ثم إثبات

* لما كانت M(x;y) نقطة من (C) فإن أنه إذا كانت M'(y;x) نقطة من (Cg)

$$(g\circ f)(x) = \frac{e^{2f(x)}+1}{2e^{f(x)}} = \frac{(x+\sqrt{x^2-1})^2+1}{2(x+\sqrt{x^2-1})}$$

ومنه $(g\circ f)(x) = \frac{x^2+x^2-1+2x\sqrt{x^2-1}+1}{2(x+\sqrt{x^2-1})}$

$$= \frac{2x^2+2x\sqrt{x^2-1}}{2(x+\sqrt{x^2-1})}$$
$$= \frac{2x(x+\sqrt{x^2-1})}{2(x+\sqrt{x^2-1})} = \boxed{x}$$

ومنه $\boxed{(g\circ f)(x) = x}$ * ; $x>0$ من أجل كل

* M(x;y) نقطة من المنحنى (C) معناه : $y = f(x)$

وبما أن $g[f(x)] = x$ فإن M'(f(x);x) نقطة من المنحنى (C_g) أي ، $M'(y;x) \in (C_g)$.

ج) الاستنتاج حول (C) و (C_g) :

بما أن المستوي منسوب إلى معم فإن المنحنيين (C) و (C_g) متناظران بالنسبة للمنصف الأول ذو المعادلة $y=x$

موقع الدراسة
eddirasa.com

ج) رسم (C_g)

3) ب) إثبات أن: $S' = 6\ln(1+\sqrt{2}) - \int_0^{2\ln(1+\sqrt{2})} g(x)\,dx$

S': مساحة الحيز المحدد بـ (C_g) والمستقيمات

$x=2\ln(1+\sqrt{2})$; $y=3$; $x=0$

$$S' = \int_0^{2\ln(1+\sqrt{2})} [3-g(x)]\,dx = \int_0^{2\ln(1+\sqrt{2})} 3\,dx - \int_0^{2\ln(1+\sqrt{2})} g(x)\,dx$$

$$= [3x]_0^{2\ln(1+\sqrt{2})} - \int_0^{2\ln(1+\sqrt{2})} g(x)\,dx$$

$$\boxed{S' = 6\ln(1+\sqrt{2}) - \int_0^{2\ln(1+\sqrt{2})} g(x)\,dx}$$

ثم استنتاج قيمة S

ا) حساب: $\int_0^{2\ln(1+\sqrt{2})} g(x)\,dx$

لدينا، $g(x) = \frac{e^x+1}{2e^x} = \frac{e^x(e^x+e^{-x})}{2e^x}$

$$= \frac{e^x+e^{-x}}{2}$$

ومنه

$$\int_0^{2\ln(1+\sqrt{2})} g(x)\,dx = \frac{1}{2}\int_0^{2\ln(1+\sqrt{2})} (e^x+e^{-x})\,dx$$

$$= \frac{1}{2}\left[e^x - e^{-x}\right]_0^{2\ln(1+\sqrt{2})} = \frac{1}{2}\left[(1+\sqrt{2})^2 - \frac{1}{(1+\sqrt{2})^2}\right]$$

$$= \frac{1}{2}\left[(1+\sqrt{2})^2 - (1-\sqrt{2})^2\right]$$

$$= \frac{1}{2}(4\sqrt{2}) = \boxed{2\sqrt{2}}$$

ملاحظة، $\frac{1}{1+\sqrt{2}} = 1-\sqrt{2}$ بالمرافق.

استنتاج قيمة S:

بما أن (C_g) و $(C_{g'})$ متناظران بالنسبة للمنصف الأول لـ $x=y$ فإن $S = S'$

أي، $S = S' = 6\ln(1+\sqrt{2}) - \int_0^{2\ln(1+\sqrt{2})} g(x)\,dx$

$$\boxed{S = 6\ln(1+\sqrt{2}) - 2\sqrt{2}\ cm^2\ (u.a)}$$

انتهى بالتوفيق و النجاح
لتلاميذي الأعزاء.
عن الأستاذة: مسرتي-و

موقع الدراسة
eddirasa.com